

Dashboard para Ganar el Mundial de la FIFA

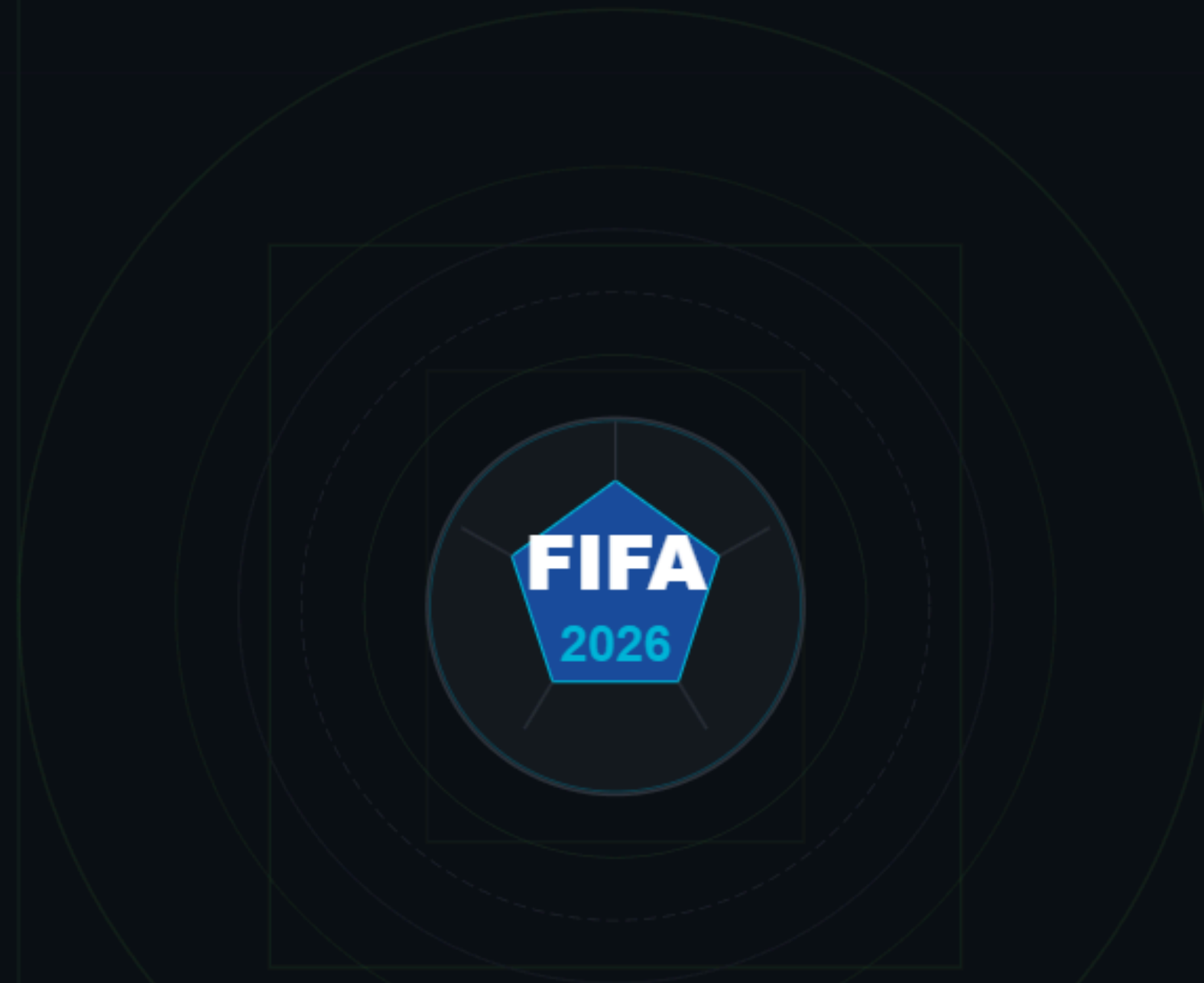
Análisis estadístico de selecciones y jugadores

48 selecciones · Datos 2022-2026 · Power BI + MySQL + Python

Ricardo Gabriel Castro Abad

Tutores: Joan Gasull · Xavier González

2026



Power BI

MySQL

Python

DAX

48

Selecciones

2.098

Partidos

4

Años de datos

13.041

Jugadores

¿Qué se extrae?

- ID único de cada partido (id_partido)
- Link directo a Sofascore
- Fecha y torneo del partido
- Local y visitante
- Goles (normal, prórroga, penales)
- Estado del partido (Ended / AP...)
- 48 selecciones · ~45 partidos c/u

Tabla resultante **partidos**

Centro del modelo de datos
~2.098 filas · 14 columnas · clave: **id_partido**

Python · loop principal

```
for seleccion in selecciones:
    partidos = get_matches( seleccion )
    for partido in partidos:
        insert_db(partido[ 'id' ,
                           partido[ 'homeScore' ,
                           partido[ 'awayScore' ]])
```

- ✓ insert inmediato → MySQL checkpoint
- ⚠️ retry si 429 Too Many Requests
- ✓ delay + headers por cada request

Partidos

Todos ▾

Lista

Calendario

Finalizados

Próximos

● International Friendly Games

3:00 FT  Argentina 3 
 Islandia 0

7/6/26  Argentina 2 
 Honduras 0

1/4/26  Argentina 5 
 Zambia 0

Finalissima

27/3/28  Cancela ?
 España

14/11/25 FT  Angola 0 
 Argentina 2

tabla: **partidos**

MySQL

equipo_s	fecha	torneo	local	visitante	g_loc	g_vis	estado	id_partido
Argentina	2024-07-05	Copa América	Argentina	Ecuador	1	1	AP	11886594
Argentina	2022-11-30	FIFA World Cup	Poland	Argentina	0	2	Ended	10230547
Argentina	2025-08-08	WC Qual. CONM.	Chile	Argentina	0	1	Ended	13856223
Argentina	2022-08-01	Finalissima	Italy	Argentina	0	3	Ended	10239202

... 2.098 filas en total · 48 selecciones ...

⚠️ Técnicas anti-ban implementadas

Python · requests

1. Rotación de User-Agent por navegador

```
BROWSERS = [ 'chrome110' , 'chrome107' , 'chrome104' ,
              'safari15_5' , 'safari15_3' , 'edge99' , 'edge101' ]
headers[ 'User-Agent' ] = random.choice (BROWSERS)
# Simula distintos navegadores en cada petición HTTP
```

2. Delay aleatorio entre requests

```
time.sleep( random.uniform ( 3.0 , 4.0 ) ) # 3-4 seg por request
```

3. Pausa larga cada 800 requests

```
if i > 0 and i % 800 == 0:
    pausa = random.randint ( 30 , 60 ) # 30-60 seg de descanso
```

4. URL de la API + request con headers

```
url = f'{API_BASE}/{id_p}/player/{id}/statistics'
resp = requests.get( url , headers= headers )
```

Resultado: extracción continua sin bloqueos permanentes

Sofascore detecta el volumen pero las pausas + rotación de User-Agent permiten completar la extracción a lo largo de días continuos

A partir del id_partido se extraen 4 conjuntos de datos:

stats_partido
Estadísticas agregadas del partido

- Posesión, pases, tiros, grandes ocasiones
- Duelos, recuperaciones, intercepciones
- Periodos: 1ST · 2ND · ALL · ~50 stat_keys

stats_jugador
Estadísticas individuales por partido

- Rating, goles, asistencias, tiros a puerta
- Pases, recuperaciones, duelos, entradas
- 36 métricas · 13.041 jugadores únicos

mapa_tiros
Coordenadas de cada tiro

- coord_x, coord_y en el campo
- Tipo: goal · miss · block · save · post
- Jugador, dorsal, minuto y xG

heatmap_jugador
Posicionamiento en el campo

- Coordenadas x, y de presencia
- Miles de puntos por partido
- Base para mapas de calor suavizados

⚠ ~2 semanas de extracción continua
La plataforma detecta y bloquea peticiones automatizadas. Se implementaron múltiples técnicas anti-ban para completar la extracción.

**Delay aleatorio**
Entre cada request
3 — 5 seg
`time.sleep(random.uniform(3,5))`



Pausa larga
Cada 400 requests
30 — 60 seg
`if req % 400 == 0: sleep(30-60)`



Headers rotativos
User-Agent aleatorio por request
Simula diferentes navegadores y sistemas operativos
`headers = random.choice(UA_LIST)`



Retry automático
Error 429 Too Many Requests
Espera y reintenta sin perder el progreso
`if status == 429: retry(wait=120)`



Checkpoint MySQL
Guardado incremental
Cada partido insertado al instante para no perder datos ante ban inesperado

Timeline real de extracción — ~2 semanas

Dataset	Start Day	End Day	Duration
stats_partido	Día 1	Día 3	2 días
stats_jugador	Día 3	Día 8	5 días
mapa_tiros	Día 8	Día 11	3 días
heatmap_jugador	Día 11	Día 13	3 días

2.098
partidos procesados

13.041
jugadores únicos

~50
stat_keys por partido

36
métricas por jugador

~2 sem.
extracción total

Técnicas:

delay 3-5s

pausa 30-60s

headers rotativos

retry 429

checkpoint

Dashboard Analítico · Mundial FIFA 2026

03 / Extracción de datos

Proceso de limpieza y preparación

- 1

Validación de datos
Partidos duplicados, scores nulos, stats inconsistentes → corregidos
- 2

Normalización de idioma
Todos los países traducidos al español
Argentina, España, Países Bajos...
- 3

Tabla alineaciones
Jugadores por partido: titular/suplente, minuto entrada/salida, dorsal, posición
- 4

Tabla dim_jugadores
Nombre, edad, pie, posición, equipo, link Sofascore, valor de mercado
- 5

Fotos de jugadores
URLs de fotos desde Sofascore API
Tabla fotos_jugadores con jugador_id
- 6

Tabla selecciones
48 equipos: grupo, confederación, ranking FIFA, puntos, escudo, base camp
- 7

Fixture + Estadios
Calendario oficial FIFA 2026, estadios con coordenadas GPS
- 8

Vistas SQL para Power BI
Consultas preagregadas optimizadas para cada visual del dashboard

Tablas del modelo de datos

TABLAS DE HECHOS

partidos 2.098 filas Centro del modelo	stats_partido ~100K filas 50 stat_keys × periodo	stats_jugador 13.041 jugadores 36 métricas/partido	mapa_tiros coord x,y por tiro tipo, xG, jugador	heatmap_jugador miles de puntos coord por partido	alineaciones titular/suplente dorsal, min entrada
---	---	---	--	--	--

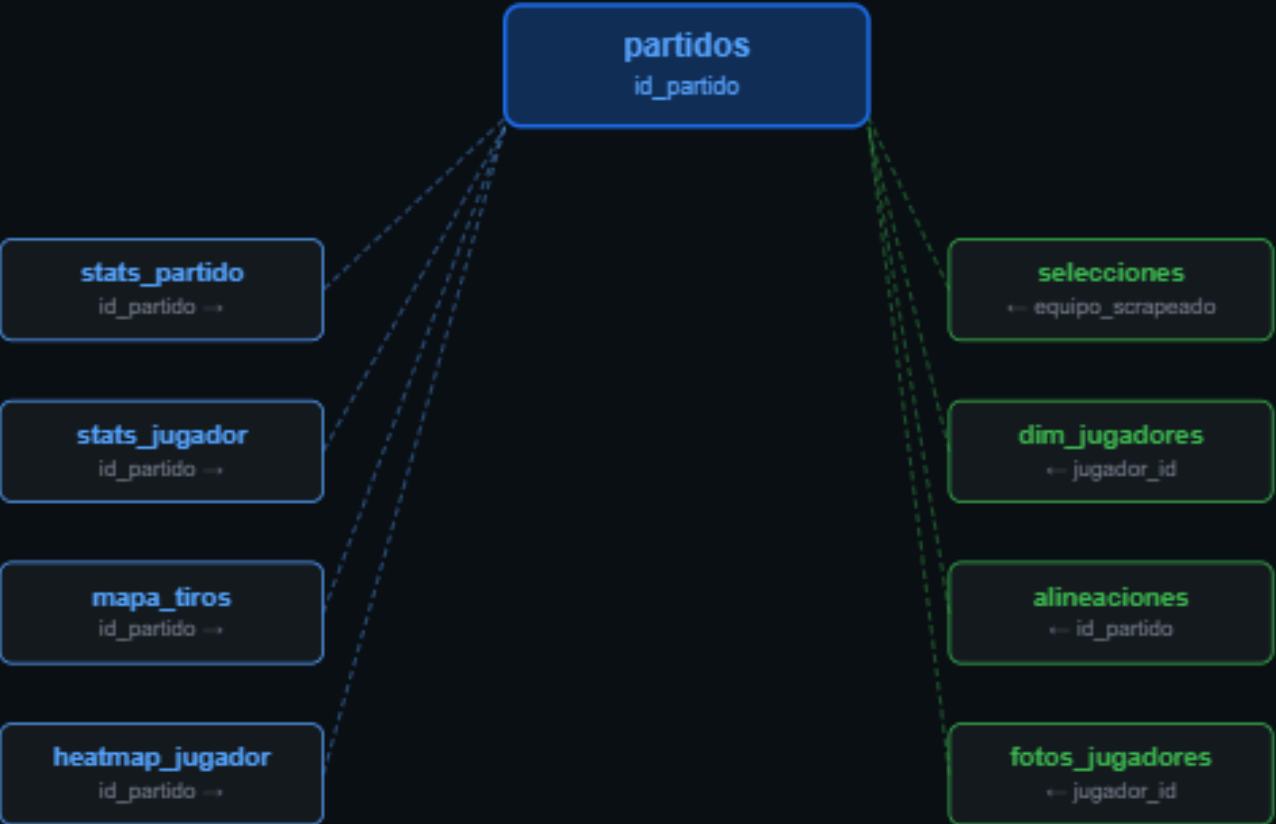
TABLAS DE DIMENSIONES

selecciones 48 equipos grupo, conf, ranking FIFA	dim_jugadores nombre, edad, pie posición, link, valor	fotos_jugadores URL foto Sofascore por jugador_id	fixture_mundial calendario oficial bracket eliminatorias	estadios_mundial 12 sedes + GPS capacidad, ciudad	base_camps_mundial sede de cada equipo ciudad + coordenadas
---	--	--	---	--	--

VISTAS SQL PARA POWER BI

v_analisis_ataque scatter plots ofensivos	v_analisis_defensa scatter plots defensivos	v_correlacion_partidos matriz correlación	v_pairplot_jugadores pairplot individual	v_mapa_tiros últimos 10 partidos	v_heatmap_jugador posicionamiento	+2 más
---	---	---	--	--	---	------------------

Relaciones clave del modelo



Resumen del modelo final

11 tablas principales 8 hechos + 5 dimensiones	8 vistas SQL optimizadas para Power BI
---	---

Claves de relación

id_partido	— conecta hechos con partidos
jugador_id	— conecta jugadores con stats
equipo_scrapeado	— conecta con selecciones

Normalización de nombres

Netherlands → **Países Bajos** · IR Iran → **Irán**
Korea Republic → **Corea del Sur** · 48 países

Conexión MySQL → Power BI

Conector MySQL

Obtener datos → MySQL
localhost:3306 / proyecto
usuario: root / pymysql driver

Tablas cargadas

HECHOS

partidos	2.098 filas
stats_partido	~100K filas
stats_jugador	13.041 jugadores
alineaciones	
heatmap_jugador	

DIMENSIONES

selecciones	48 equipos
dim_jugadores	
fotos_jugadores	
fixture_mundial	
estadios_mundial	
base_camps_mundial	

VISTAS SQL

v_analisis_ataque	v_analisis_defensa
v_mapa_tiros	v_heatmap_jugador
v_pairplot_jugadores	v_correlacion_partidos
v_top_jugadores	v_mapa_mundial

MEDIDAS DAX

medidas	25+ medidas DAX
---------	-----------------

Medidas DAX creadas

KPIs BÁSICOS

KPI_Partidos · KPI_Goles · KPI_Goles_Partido
KPI_Tiros · KPI_TirosArco · KPI_Pases · KPI_Posesion
KPI_Conversion · KPI_xG · KPI_Grandes_Ocasiones
KPI_Goles_Encajados_PP · KPI_Precision_Pases

RESULTADOS W/D/L

KPI_Ganados · KPI_Empatados · KPI_Perdidos
--

COMPARACIÓN 1T / 2T

Pases_1T · Pases_2T · Tiros_1T · Tiros_2T
Posesion_1T_Pct · Posesion_2T_Pct

JUGADORES

Rating_Jugador · KPIs_Jugador_HTML

VISUALES HTML

Header_HTML · KPIs_HTML
KPIs_Resultados_HTML · Ultimos10_HTML
TopJugadores_HTML · Jugadores_HTML
3Jugadores_HTML · Navegacion_HTML
Analisis_IA_HTML

Total medidas DAX

25+

Visuals adicionales

- Python embebido → heatmaps gaussianos
- Deneb/Vega-Lite → scatter plots interactivos
- HTML Content → tarjetas y análisis IA

Estadísticas del modelo

11

Tablas

6 hechos + 5 dimensiones
en el modelo final

8

Vistas SQL

optimizadas para
cada visual Power BI

25+

Medidas DAX

KPIs, HTML,
comparativas y análisis

2.098

Partidos

con stats completas
de 48 selecciones

13.041

Jugadores

únicos con perfil
estadístico completo

~50

Stat keys

métricas por partido
en 3 períodos

36

Métricas

por jugador
por partido

48

Selecciones

del Mundial 2026
analizables

4

Años de datos

2022 — 2026
histórico completo

Claves de relación del modelo

id_partido
hechos ↔ partidos

jugador_id
jugadores ↔ stats

equipo_scrapeado
partidos ↔ selecciones

Stack de visualización

Power BI

DAX · Slicers

Vega-Lite

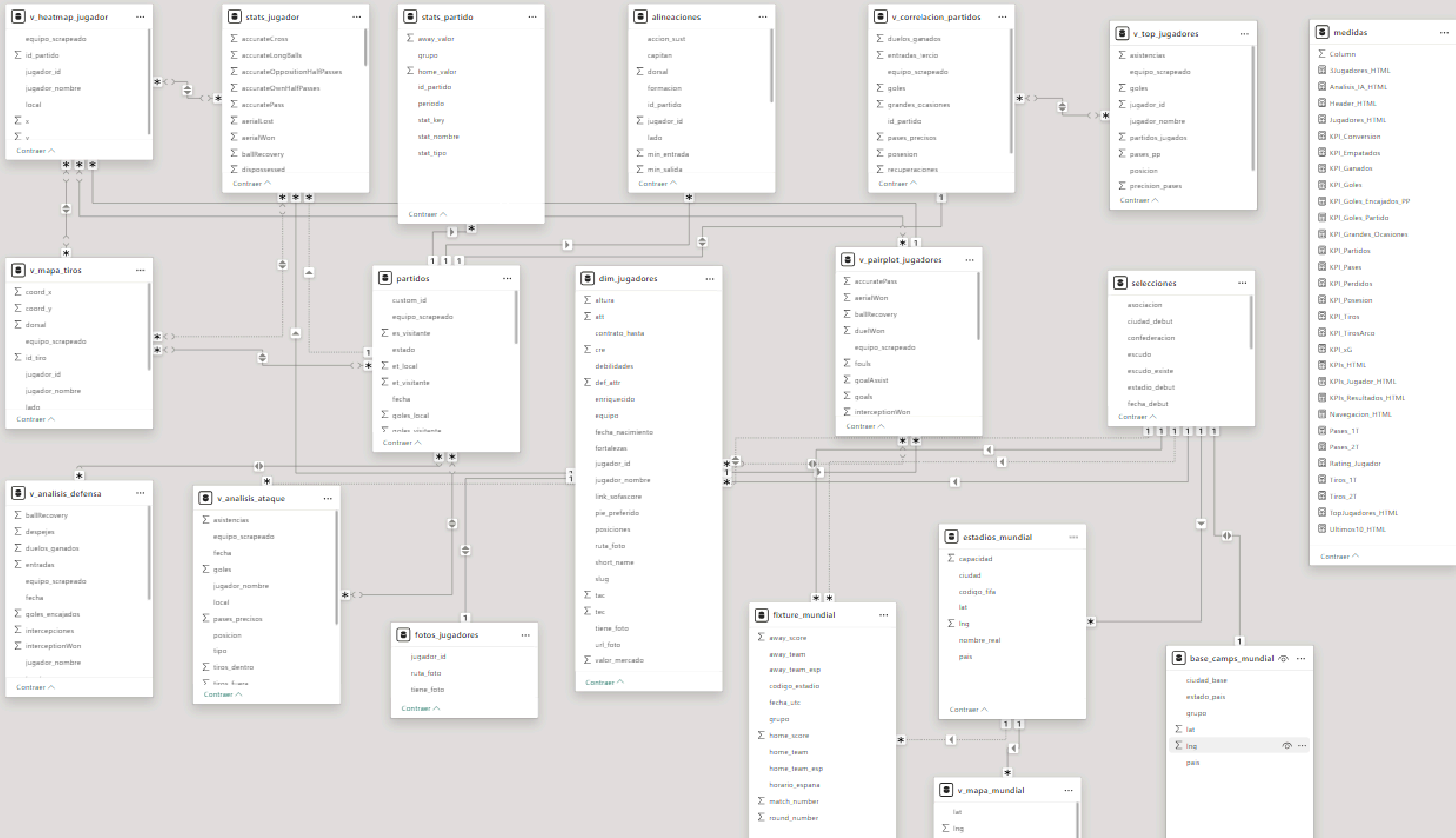
Deneb · scatter

Python

heatmaps · plots

HTML Content

tarjetas · análisis IA



FIFA WORLD CUP 2026™

CANADÁ • MÉXICO • ESTADOS UNIDOS



GRUPOS – EQUIPOS CLASIFICADOS

GRUPO A

MÉXICO

SUDÁFRICA

COREA DEL SUR

REP. CHECA

GRUPO B

CANADÁ

BOSNIA Y HERZEGOVINA

QATAR

SUIZA

GRUPO C

BRASIL

MARRUECOS

HAITÍ

ESCOCIA

GRUPO D

ESTADOS UNIDOS

PARAGUAY

AUSTRALIA

TURQUÍA

GRUPO E

ALEMANIA

CURAZAO

COSTA DE MARFIL

ECUADOR

GRUPO F

PAÍSES BAJOS

JAPÓN

SUECIA

TÚNEZ

GRUPO G

BÉLGICA

EGIPTO

IRÁN

NUEVA ZELANDA

GRUPO H

ESPAÑA

CABO VERDE

ARABIA SAUDÍ

URUGUAY

GRUPO I

FRANCIA

SENEGAL

IRAK

NORUEGA

GRUPO J

ARGENTINA

ARGELIA

AUSTRIA

JORDANIA

GRUPO K

PORTUGAL

COLOMBIA

UZBEKISTÁN

R.D. CONGO

GRUPO L

INGLATERRA

CROACIA

GHANA

PANAMÁ

Haga clic aquí mientras pulsa Ctrl para seguir

48 SELECCIONES

104 PARTIDOS

11 JUN – 19 JUL 2026

3 PAÍSES



Haz click + Ctrl en el país para ir a su informe

- NOTAS
- Los dos primeros de cada grupo avanzan a 16avos de final.
 - Los 8 mejores terceros también clasifican a 16avos.





Argentina



GRUPO J · CONMEBOL · MUNDIAL 2026

40

PARTIDOS

89

GOLES

2.23

GOLES/PARTIDO

0.35

XG/PARTIDO

10.2

TIROS/PARTIDO

4.5

TIROS
ARCO/PARTIDO

439

PASES/PARTIDO

32

GANADOS

3

EMPATADOS

4

PERDIDOS

JUGADORES

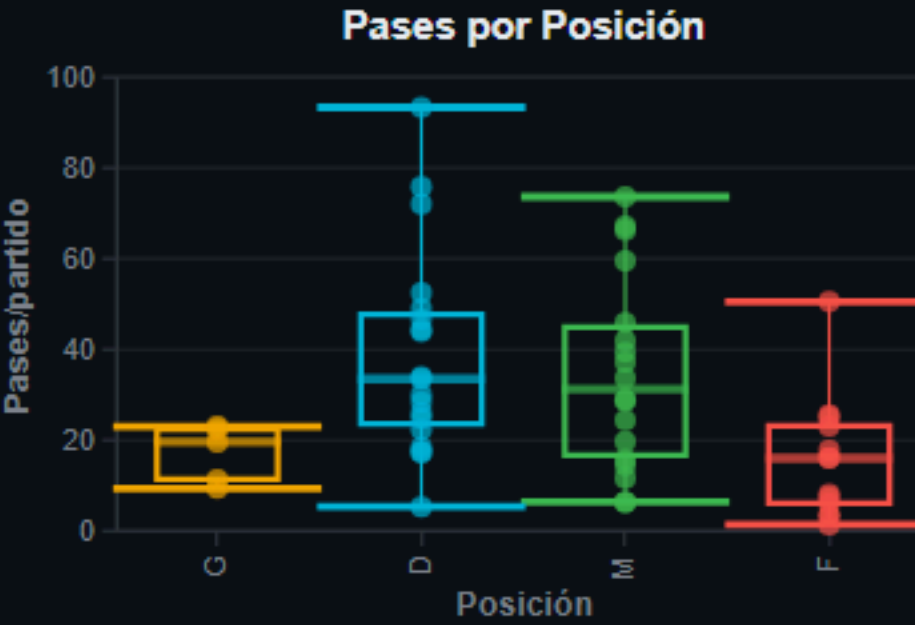
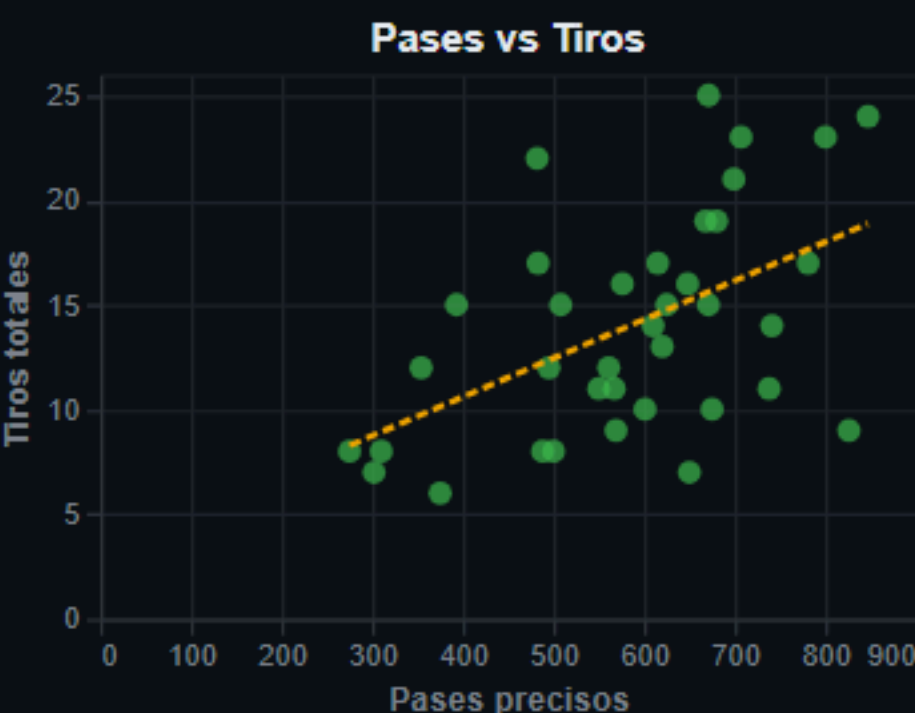
Giuliano Simeone
M · 9 partidos
Pases: 0 (87%)
RATING: 6.71

Emiliano Martinez
G · 31 partidos
Pases: 0 (84%)
RATING: 6.99

Leonardo Balerdi
D · 8 partidos
Pases: 0 (96%)
RATING: 6.77

Rodrigo De Paul
M · 34 partidos
Pases: 7 (88%)
RATING: 7.31

Exequiel Palacios
M · 14 partidos
RATING: 6.77



PARTIDOS

W	Argentina vs Zambia	5 - 0
International Friendly Games · 2026-04-01		
D	España vs Argentina	-
Finalissima · 2026-03-27		
W	Argentina vs Mauritania	2 - 1
International Friendly Games · 2026-03-28		
W	Angola vs Argentina	0 - 2
International Friendly Games · 2025-11-14		
W	Uruguay vs Argentina	0 - 1
World Cup Qual. CONMEBOL · 2025-03-22		
W	Argentina vs Peru	1 - 0
World Cup Qual. CONMEBOL · 2024-11-20		
W	Puerto Rico vs Argentina	0 - 6
International Friendly Games · 2025-10-15		
L	Ecuador vs Argentina	1 - 0
World Cup Qual. CONMEBOL · 2025-09-10		
W	Argentina vs Venezuela	1 - 0
International Friendly Games · 2025-10-11		
L	Paraguay vs Argentina	2 - 1
World Cup Qual. CONMEBOL · 2024-11-15		
W	Argentina vs Australia	2 - 1
FIFA World Cup · 2022-12-03		

Ataque

Defensa

Matriz

Análisis IA

Inicio

Jugadores



Argentina



GRUPO J · CONMEBOL · MUNDIAL 2026

40

PARTIDOS

89

GOLES

2.23

GOLES/PARTIDO

0.35

XG/PARTIDO

10.2

TIROS/PARTIDO

4.5

TIROS
ARCO/PARTIDO

439

PASES/PARTIDO



JUGADORES

Giuliano

Simeone

M · 9 partidos

Pases
0 87%

6.71

RATING

Emiliano

Martinez

G · 31 partidos

Pases
0 84%

6.99

RATING

Leonardo

Balerdi

D · 8 partidos

Pases
0 96%

6.77

RATING

Rodrigo De

Paul

M · 34 partidos

Pases
7 88%

7.31

RATING

Exequiel

Palacios

M · 14 partidos

6.77

RATING

Tiros Recibidos vs Goles Encajados



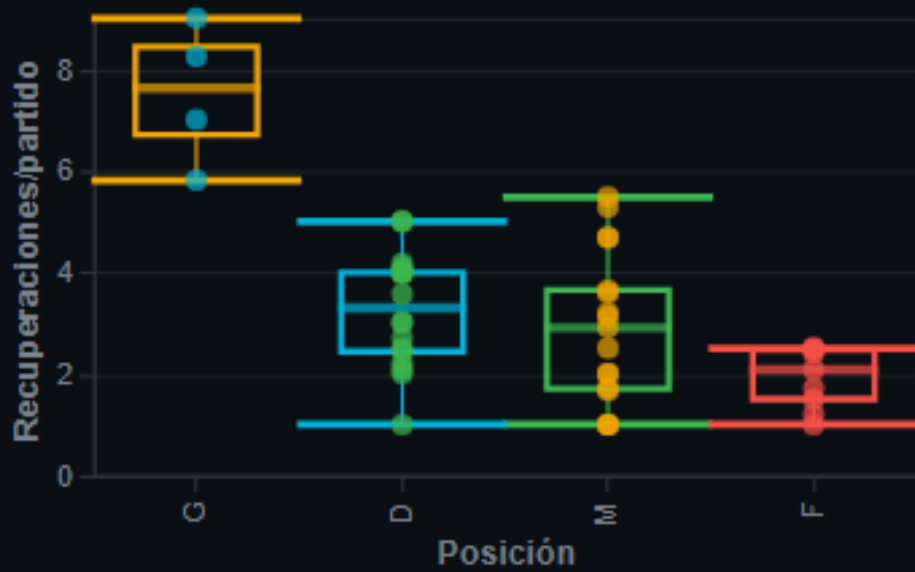
Pases Rival vs Tiros Recibidos



Perfil Defensivo (promedio/partido)



Recuperaciones por Posición



PARTIDOS

W

Argentina vs Zambia

International Friendly Games · 2026-04-01

5 - 0

D

España vs Argentina

Finalissima · 2026-03-27

-

W

Argentina vs Mauritania

International Friendly Games · 2026-03-28

2 - 1

W

Angola vs Argentina

International Friendly Games · 2025-11-14

0 - 2

W

Uruguay vs Argentina

World Cup Qual. CONMEBOL · 2025-03-22

0 - 1

W

Argentina vs Peru

World Cup Qual. CONMEBOL · 2024-11-20

1 - 0

W

Puerto Rico vs Argentina

International Friendly Games · 2025-10-15

0 - 6

L

Ecuador vs Argentina

World Cup Qual. CONMEBOL · 2025-09-10

1 - 0

W

Argentina vs Venezuela

International Friendly Games · 2025-10-11

1 - 0

L

Paraguay vs Argentina

World Cup Qual. CONMEBOL · 2024-11-15

2 - 1

W

Argentina vs Australia

FIFA World Cup · 2022-12-03

2 - 1



Ataque



Defensa



Matriz



Análisis IA



Inicio



Jugadores



Argentina



GRUPO J · CONMEBOL · MUNDIAL 2026

40

PARTIDOS

89

GOLES

2.23

GOLES/PARTIDO

0.35

XG/PARTIDO

10.2

TIROS/PARTIDO

4.5

TIROS
ARCO/PARTIDO

439

PASES/PARTIDO

32

GANADOS

3

EMPATADOS

4

PERDIDOS

JUGADORES

Giuliano

Simeone

M · 9 partidos

Pases
0 87%

6.71

RATING

Emiliano

Martinez

G · 31 partidos

Pases
0 84%

6.99

RATING

Leonardo

Balerdi

D · 8 partidos

Pases
0 96%

6.77

RATING

Rodrigo De

Paul

M · 34 partidos

Pases
7 88%

7.31

RATING

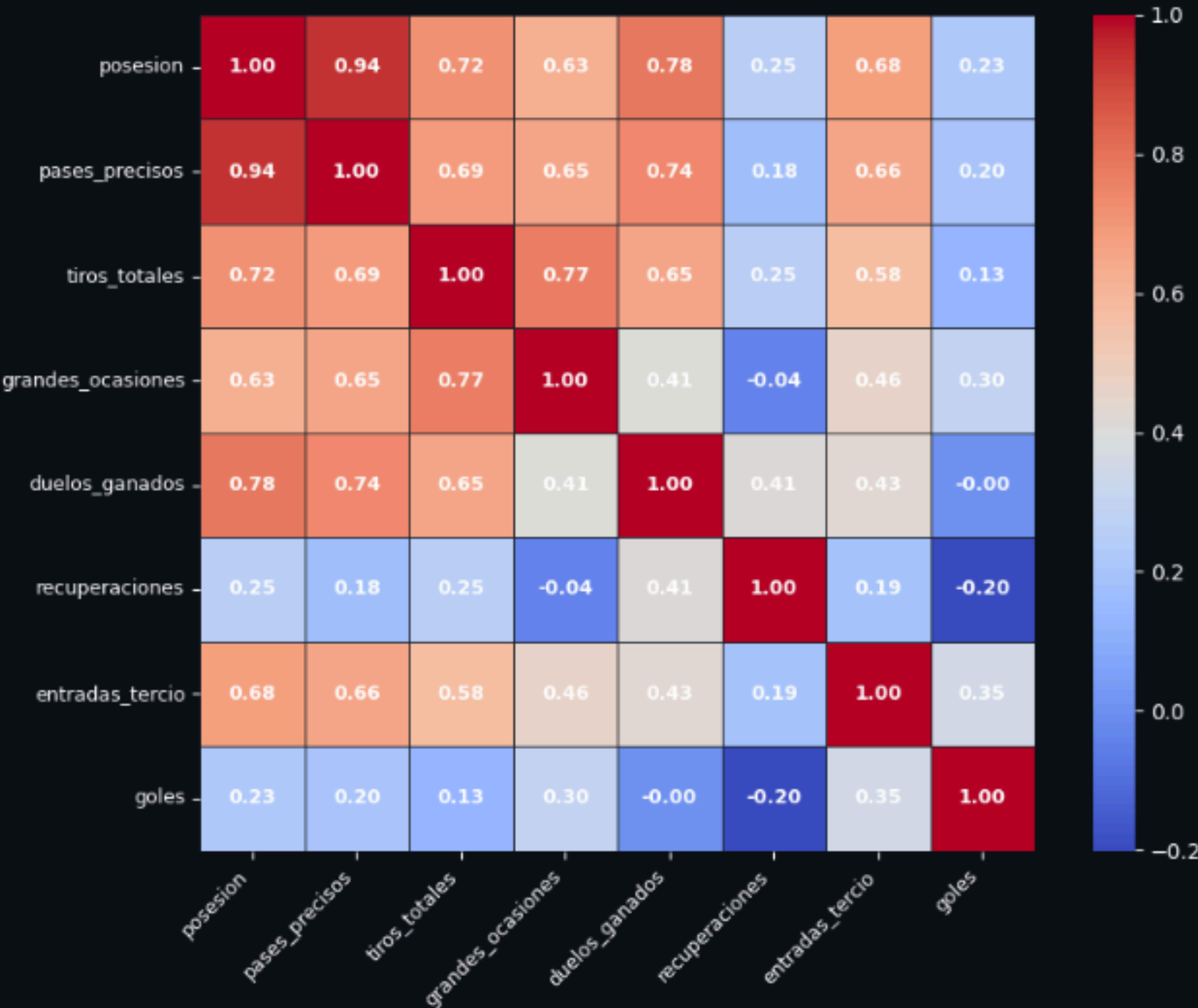
Exequiel

Palacios

M · 14 partidos

6.77

Matriz de Correlación - Stats por Partido



PARTIDOS

W

Argentina vs Zambia

International Friendly Games · 2026-04-01

5 - 0

D

España vs Argentina

Finalissima · 2026-03-27

W

Argentina vs Mauritania

International Friendly Games · 2026-03-28

2 - 1

W

Angola vs Argentina

International Friendly Games · 2025-11-14

0 - 2

W

Uruguay vs Argentina

World Cup Qual. CONMEBOL · 2025-03-22

0 - 1

W

Argentina vs Peru

World Cup Qual. CONMEBOL · 2024-11-20

1 - 0

W

Puerto Rico vs Argentina

International Friendly Games · 2025-10-15

0 - 6

L

Ecuador vs Argentina

World Cup Qual. CONMEBOL · 2025-09-10

1 - 0

W

Argentina vs Venezuela

International Friendly Games · 2025-10-11

1 - 0

L

Paraguay vs Argentina

World Cup Qual. CONMEBOL · 2024-11-15

2 - 1

W

Argentina vs Australia

FIFA World Cup · 2022-12-03

2 - 1

Ataque

Defensa

Matriz

Análisis IA

Inicio

Jugadores



Argentina

GRUPO J · CONMEBOL · MUNDIAL 2026

32

GANADOS

3

EMPATADOS

4

PERDIDOS

40

PARTIDOS

89

GOLES

2.23

GOLES/PARTIDO

0.35

XG/PARTIDO

10.2

TIROS/PARTIDO

4.5

TIROS
ARCO/PARTIDO

439

PASES/PARTIDO

JUGADORES

Giuliano

Simeone

M · 9 partidos

Pases
0 87%

6.71

RATING

Emiliano

Martinez

G · 31 partidos

Pases
0 84%

6.99

RATING

Leonardo

Balerdi

D · 8 partidos

Pases
0 96%

6.77

RATING

Rodrigo De

Paul

M · 34 partidos

Pases
7 88%

7.31

RATING

Exequiel

Palacios

M · 14 partidos

6.77

RATING

ANÁLISIS IA — ARGENTINA · GRUPO J · CONMEBOL

Rendimiento: Argentina presenta un rendimiento sobresaliente (80% de victorias) en 40 partidos analizados.

Ataque: El equipo es efectivo con 2.23 goles/partido con una eficiencia de conversión muy alta (20.7%) y volumen moderado (10.2/partido). Genera 2.0 grandes ocasiones por partido. Se muestra más peligroso en el 2T (3.7 vs 3.1 tiros).

Defensa: La defensa es muy sólida — solo 0.38 goles encajados/partido. La posesión del equipo es favorable (54.6%) con 439 pases precisos por partido. pierde intensidad en el 2T (229 vs 245 pases).

DESTACADOS INDIVIDUALES

MÁX. GOLES

Lionel Messi

19 goles totales

MÁX. TIROS

Lionel Messi

4.2 tiros/partido

MÁX. RECUPERACIONES

Walter Benitez

9.2 rec/partido

MÁX. INTERCEPCIONES

Lucas Martínez Quarta

3.2 int/partido

MOTOR DE JUEGO

El jugador que más distribuye en defensa es Marcos Senesi y en el mediocampo Rodrigo De Paul.

PARTIDOS

W

Argentina vs Zambia

International Friendly Games · 2026-04-01

5 - 0

D

España vs Argentina

Finalissima · 2026-03-27

-

W

Argentina vs Mauritania

International Friendly Games · 2026-03-28

2 - 1

W

Angola vs Argentina

International Friendly Games · 2025-11-14

0 - 2

W

Uruguay vs Argentina

World Cup Qual. CONMEBOL · 2025-03-22

0 - 1

W

Argentina vs Peru

World Cup Qual. CONMEBOL · 2024-11-20

1 - 0

W

Puerto Rico vs Argentina

International Friendly Games · 2025-10-15

0 - 6

L

Ecuador vs Argentina

World Cup Qual. CONMEBOL · 2025-09-10

1 - 0

W

Argentina vs Venezuela

International Friendly Games · 2025-10-11

1 - 0

L

Paraguay vs Argentina

World Cup Qual. CONMEBOL · 2024-11-15

2 - 1

W

Argentina vs Australia

FIFA World Cup · 2022-12-03

2 - 1

Ataque

Defensa

Matriz

Análisis IA

Inicio

Jugadores



Análisis de ataque

Tiros vs Goles por partido

Correlación positiva moderada-alta. A más tiros, más goles, pero con dispersión considerable. Argentina no siempre convierte cuando genera volumen — la calidad de la ocasión importa más que la cantidad.

Pases precisos vs Tiros totales

Tendencia ascendente clara: más pases precisos implica más tiros. Argentina construye el ataque desde la posesión. Sin circulación fluida de balón, el equipo no llega a crear peligro real.

% Tiros sobre total

La mayoría de los tiros proviene de dentro del área — señal positiva de calidad ofensiva. Los tiros a puerta superan a los fuera del área, indicando posicionamiento efectivo en zona de finalización.

Pases por posición

Los mediocampistas presentan la mayor varianza — partidos muy distintos en circulación según el rival. Los delanteros muestran distribución compacta y baja: rol finalización.

Indicadores clave

89

goles totales

4.5

tiros arco/partido

Análisis de defensa

Tiros recibidos vs Goles encajados

Baja pendiente: Argentina encaja poco incluso cuando recibe muchos tiros. Habla de solidez del portero y la línea defensiva. La relación no es lineal — hay partidos con 16 tiros recibidos y 0 goles.

Pases rival vs Tiros recibidos

Cuando el rival circula más, Argentina recibe más tiros, pero la correlación no es fuerte. Sugiere presión sin balón efectiva que limita las llegadas del rival aún cuando éste domina la posesión.

Perfil defensivo (promedio/partido)

Las recuperaciones dominan (~50/partido), muy por encima de entradas y despejes. Argentina defiende con pressing e interceptación, no con repliegue. Es una defensa activa, no reactiva.

Recuperaciones por posición

Porteros y defensas con alta mediana, pero los delanteros también recuperan con frecuencia — señal de un pressing alto sistemático y estructurado desde la línea delantera.

Indicadores clave

~50

recuperaciones/partido

0.22

goles encajados/partido

Matriz de correlación

Correlaciones más fuertes

0.94

Posesión — Pases precisos

Máxima dependencia: dominar el balón es sinónimo de circular bien. Sin posesión, no hay construcción.

0.78

Posesión — Duelos ganados

Dominan el balón porque ganan duelos, no al revés. La posesión es consecuencia de la disputa física.

0.69

Pases precisos — Tiros totales

Construcción posicional genera peligro. Sin circulación fluida el equipo no llega a generar oportunidades.

Correlaciones negativas y bajas

-0.20

Recuperaciones — Goles

Recuperar más no implica marcar más. Los partidos de alto pressing suelen ser trabados y sin finalización.

-0.04

Recuperaciones — Grandes ocasiones

Relación prácticamente nula. Argentina necesita construcción posicional para llegar al área.

Lectura del modelo de juego

La cadena causal es clara: ganar duelos → posesión → pases precisos → tiros → goles. Cualquier interrupción en esa cadena reduce drásticamente la eficacia del equipo. El 0.94 posesión–pases lo confirma estructuralmente.

Conclusión y utilidad

Perfil del equipo

Argentina es un equipo que rinde mejor cuando controla el partido. Su modelo depende completamente de la posesión para generar peligro. Su defensa es activa: pressing y recuperaciones, no bloque bajo ni repliegue. 82% de victorias en 40 partidos respalda el análisis.

Para un rival de Argentina

- Presionar alto para romper la salida de balón
- Reducir tiempo de posesión en zona media
- Generar transiciones rápidas — en partidos fragmentados Argentina pierde eficiencia
- Explotar la baja correlación recuperaciones–goles

Para el cuerpo técnico argentino

- Detectar partidos jugados fuera del modelo ideal
- Monitorear cadena posesión→pases→tiros
- Identificar jugadores con mayor varianza
- Detectar rivales del Mundial con perfil similar

Limitaciones del análisis

Amistosos y eliminatorias con distinto peso competitivo. Ausencia de xG detallado por jugador y datos de presión limita la profundidad táctica del análisis. Datos de pago (StatsBomb/Opta) mejorarían la precisión.

Cadena causal del modelo de juego



Cualquier interrupción en la cadena reduce la eficacia ofensiva. La correlación 0.94 posesión–pases confirma la dependencia estructural.



Argentina



GRUPO J · CONMEBOL · MUNDIAL 2026

JUGADORES



Juan Musso

G · 1 partidos

0 Pases 100%

6.50

RATING



Geronimo Rulli

G · 4 partidos

0 Pases 69%

7.32

RATING



Franco Armani

G · 1 partidos

0 Pases 100%

7.30

RATING



Agustín Gai

D · 1 partidos

0 Pases 100%

6.20

RATING



Lautaro Rivero

D · 1 partidos

0 Pases 91%

6.80

RATING



Marcos Senesi

D · 2 partidos

0 Pases 96%

6.90

RATING



Facundo Medina

D · 3 partidos

0 Pases 94%

6.60

RATING



Lucas Martínez Quarta

D · 6 partidos

0 Pases 91%

6.78

RATING



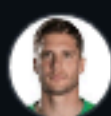
Nicolás Otamendi

D · 30 partidos

3 1 Pases 93%

7.17

RATING



Facundo Cambeses

G · 1 partidos

0 Pases %

6.30

RATING



Emiliano Martinez

G · 31 partidos

0 Pases 84%

6.99

RATING



Walter Benitez

G · 1 partidos

0 Pases 82%

6.70

RATING



Gabriel Rojas

D · 1 partidos

0 Pases 94%

6.30

RATING



Kevin Mac Allister

D · 1 partidos

0 Pases 88%

6.90

RATING



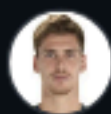
Nehuén Pérez

D · 2 partidos

0 Pases 89%

7.15

RATING



Juan Foyth

D · 5 partidos

0 Pases 91%

6.70

RATING



Leonardo Balerdi

D · 8 partidos

0 Pases 96%

6.77

RATING



Cristian Romero

D · 27 partidos

2 1 Pases 93%

7.28

RATING

JUGADORES
INDIVIDUAL

JUGADORES
ATAQUE

JUGADORES
DEFENSA





Argentina



GRUPO J · CONMEBOL · MUNDIAL 2026

JUGADORES
INDIVIDUAL

JUGADORES
ATAQUE

JUGADORES
DEFENSA



Posición

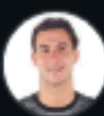
G

D

M

F

JUGADORES



Juan Musso

G · 1 partidos

0 Pases 100%

6.50

RATING



Geronimo Rulli

G · 4 partidos

0 Pases 69%

7.32

RATING



Franco Armani

G · 1 partidos

0 Pases 100%

7.30

RATING



Agustín Gai

D · 1 partidos

0 Pases 100%

6.20

RATING



Lautaro River

D · 1 partidos

0 Pases 91%

6.80

RATING



Marcos Senesi

D · 2 partidos

0 Pases 96%

6.90

RATING



Facundo Medina

D · 3 partidos

0 Pases 94%

6.60

RATING



Lucas Martínez Quarta

D · 6 partidos

0 Pases 91%

6.78

RATING



Nicolás Otamendi

D · 30 partidos

3 1 Pases 93%

7.17

RATING



Facundo Cambeses

G · 1 partidos

0 Pases %

6.30

RATING



Emiliano Martinez

G · 31 partidos

0 Pases 84%

6.99

RATING



Walter Benitez

G · 1 partidos

0 Pases 82%

6.70

RATING



Gabriel Rojas

D · 1 partidos

0 Pases 94%

6.30

RATING



Kevin Mac Allister

D · 1 partidos

0 Pases 88%

6.90

RATING



Nehuén Pérez

D · 2 partidos

0 Pases 89%

7.15

RATING



Juan Foyth

D · 5 partidos

0 Pases 91%

6.70

RATING



Leonardo Balerdi

D · 8 partidos

0 Pases 96%

6.77

RATING



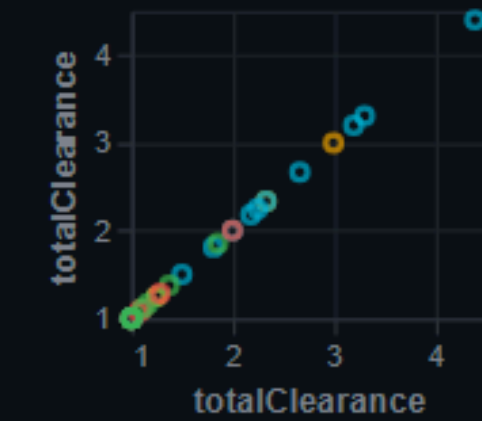
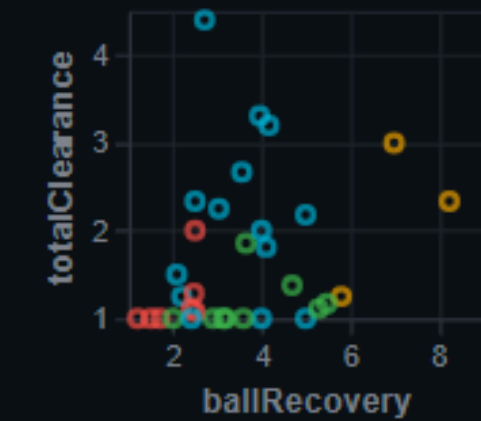
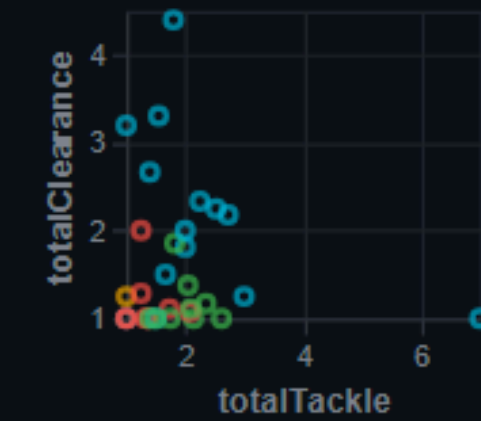
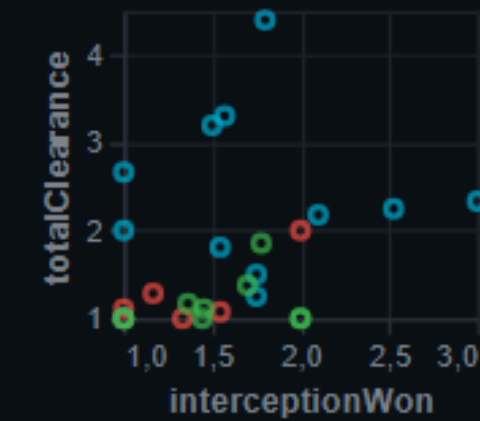
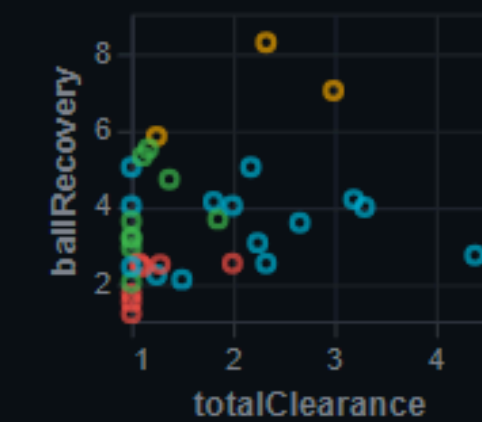
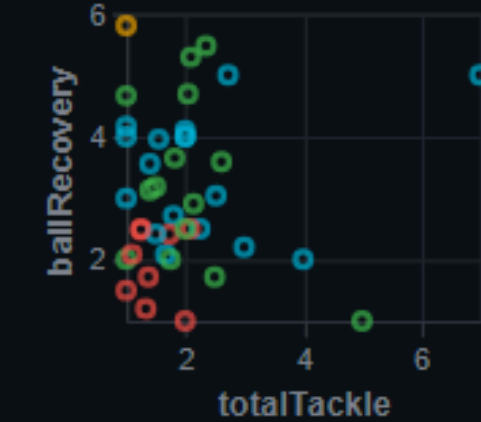
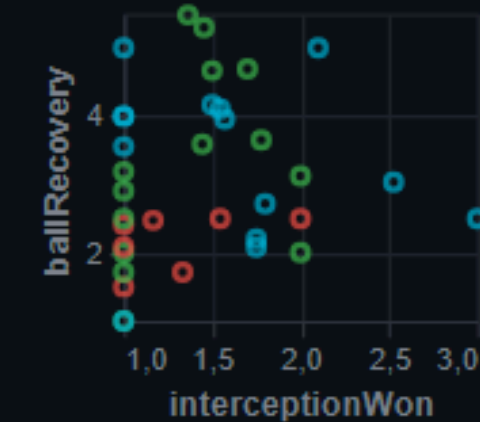
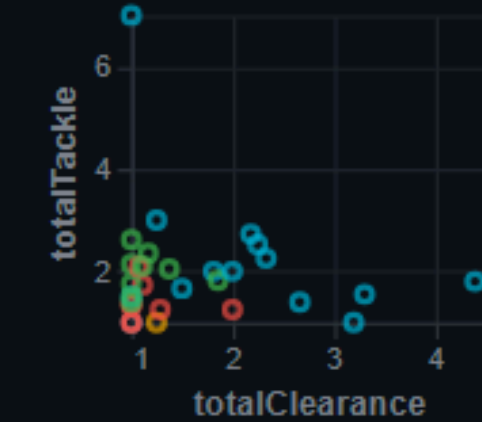
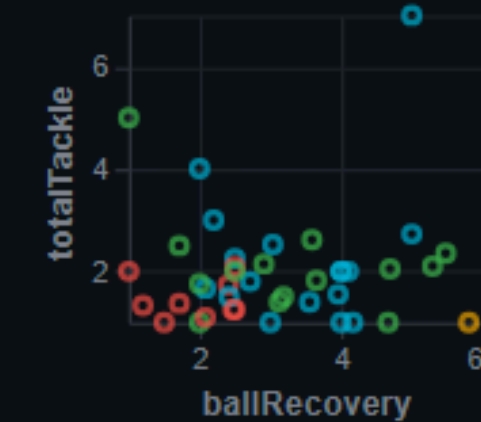
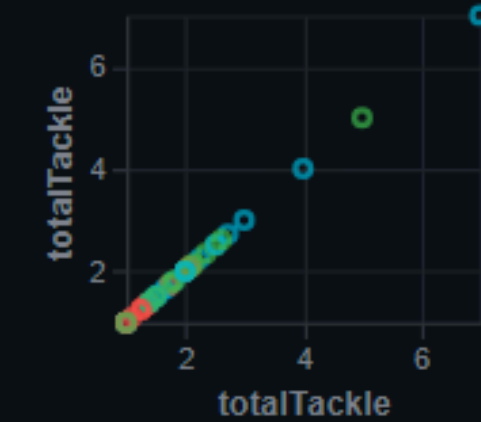
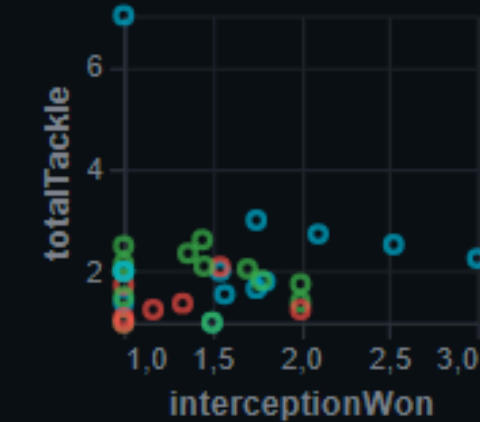
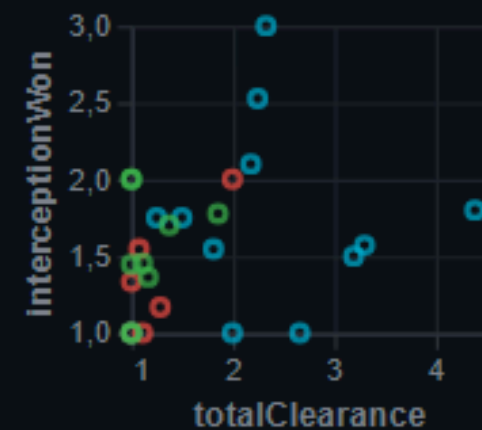
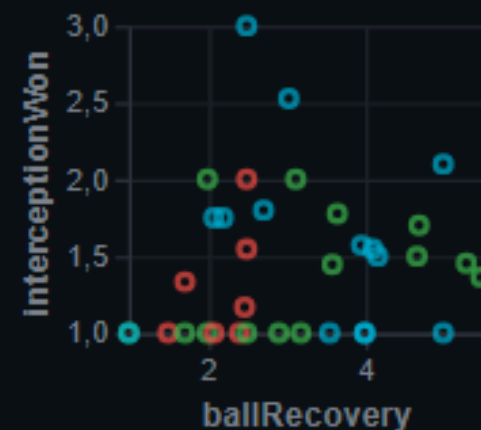
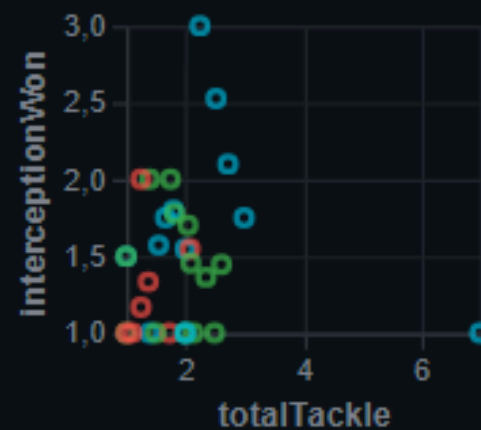
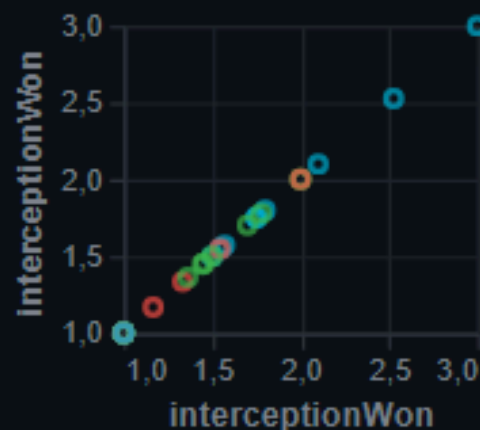
Cristian Romero

D · 27 partidos

2 1 Pases 93%

7.28

RATING





Argentina



GRUPO J · CONMEBOL · MUNDIAL 2026

JUGADORES



Juan Musso

G · 1 partidos

0 Pases 100%

6.50

RATING



Geronimo Rulli

G · 4 partidos

0 Pases 69%

7.32

RATING



Franco Armani

G · 1 partidos

0 Pases 100%

7.30

RATING



Agustín Gai

D · 1 partidos

0 Pases 100%

6.20

RATING



Lautaro River

D · 1 partidos

0 Pases 91%

6.80

RATING



Marcos Senesi

D · 2 partidos

0 Pases 96%

6.90

RATING



Facundo Medina

D · 3 partidos

0 Pases 94%

6.60

RATING



Lucas Martínez Quarta

D · 6 partidos

0 Pases 91%

6.78

RATING



Nicolás Otamendi

D · 30 partidos

3 1 Pases 93%

7.17

RATING



Facundo Cambeses

G · 1 partidos

0 Pases %

6.30

RATING



Emiliano Martinez

G · 31 partidos

0 Pases 84%

6.99

RATING



Walter Benitez

G · 1 partidos

0 Pases 82%

6.70

RATING



Gabriel Rojas

D · 1 partidos

0 Pases 94%

6.30

RATING



Kevin Mac Allister

D · 1 partidos

0 Pases 88%

6.90

RATING



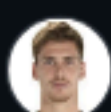
Nehuén Pérez

D · 2 partidos

0 Pases 89%

7.15

RATING



Juan Foyth

D · 5 partidos

0 Pases 91%

6.70

RATING



Leonardo Balerdi

D · 8 partidos

0 Pases 96%

6.77

RATING



Cristian Romero

D · 27 partidos

2 1 Pases 93%

7.28

RATING

Lionel Messi



JUGADORES
INDIVIDUAL

JUGADORES
ATAQUE

JUGADORES
DEFENSA



LIONEL MESSI · F · 38 PARTIDOS

RATING

8.12

GOLES

19

ASISTENCIAS

10

TIROS TOTALES

4.4

TIROS A PUERTA

2.6

PASES TOTALES

50.1

PASES PRECISOS

42.0

PASES CLAVE

2.8

DUELOS GANADOS

5.8

RECUPERACIONES

2.1

INTERCEPCIONES

1.0

ENTRADAS

1.1

DESPEJES

DUELOS AÉREOS

1.0

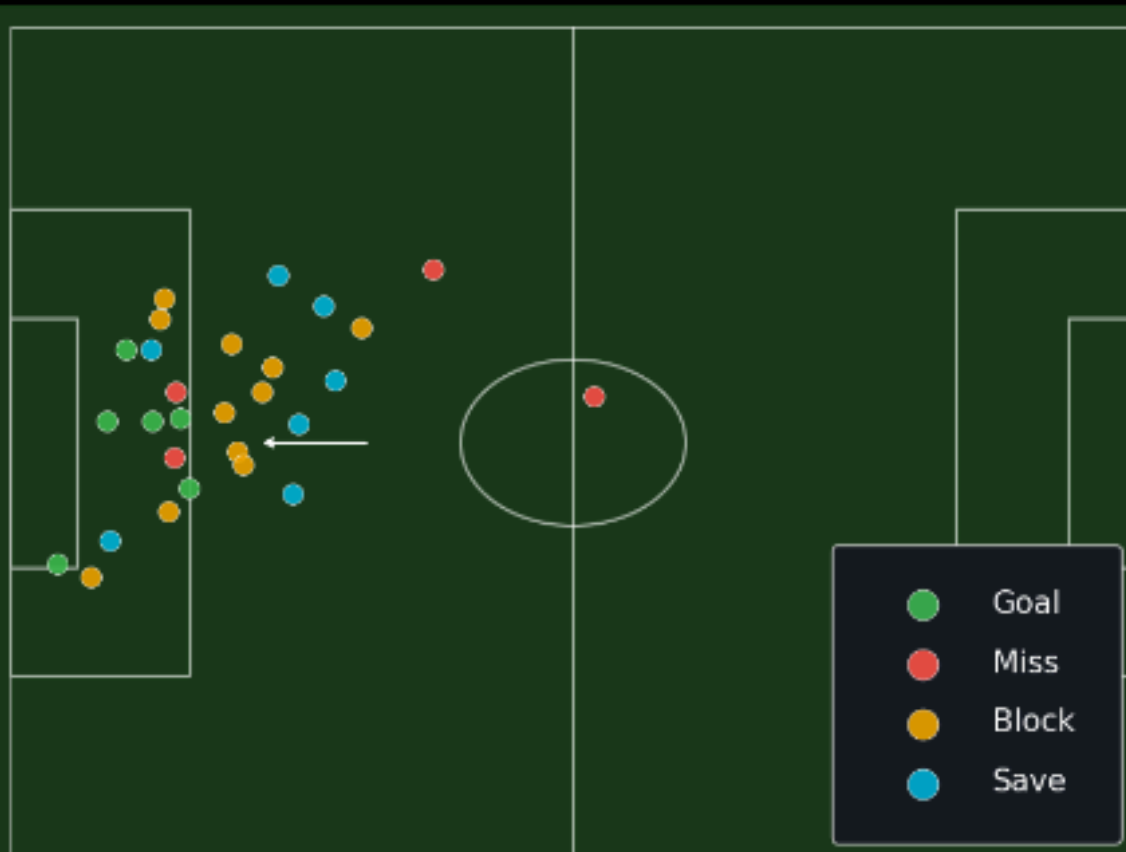
FALTAS RECIBIDAS

2.7

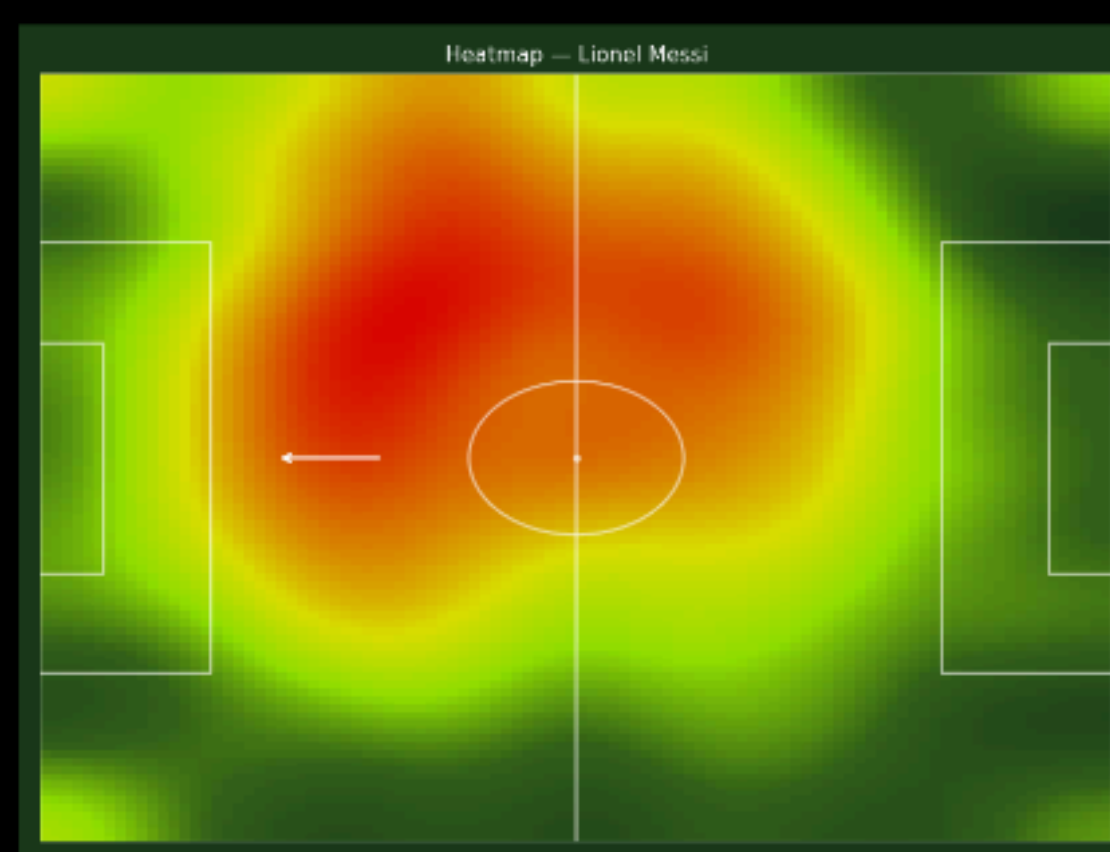
FALTAS COMETIDAS

1.2

Tiros del Jugador



Mapa de calor del jugador



Mapa de tiros

Análisis posicional de los remates de Messi

Lectura general del mapa

El mapa de tiros de Messi revela una concentración notable de remates en la zona izquierda del área pequeña y el borde del área grande por la banda izquierda — su costado natural de entrada al área. La densidad de puntos dentro de los 16 metros es llamativa.

Zona de goles (puntos verdes)

Los goles se concentran casi exclusivamente dentro del área pequeña y a corta distancia del arco, principalmente desde el perfil derecho o posición central. Casi ningún gol proviene del borde del área — Messi necesita internarse para convertir. Su eficacia dentro del área chica es máxima: definición fría y precisa.

Tiros fallados y bloqueados

Los tiros que no entran (rojos = miss, naranja = bloqueado, celeste = salvado) aparecen más distribuidos hacia el borde del área y alguno desde fuera. Los tiros bloqueados ocurren en situaciones de congestión dentro del área — Messi intenta igualmente. Los salvados por el portero son pocos dado el volumen generado.

Patrón de disparo

La gran mayoría de los tiros se produce desde el perfil derecho entrando por la izquierda — el movimiento característico de Messi: recibir por la banda izquierda, encarar hacia el centro y disparar con el pie derecho. También aparece actividad desde el punto de penalti, confirmando su rol como ejecutor de penales del equipo.

Utilidad táctica

Un rival puede anticipar que Messi buscará internarse por la banda izquierda para disparar con la derecha. La clave defensiva es cerrar el carril interior derecho y forzar el disparo desde fuera del área, donde su efectividad cae significativamente.

● Goal ● Miss ● Block ● Save (portero)
19 goles en 38 partidos = conversión 50% desde posiciones óptimas

Mapa de calor

Posicionamiento y zonas de influencia de Messi

Lectura general del heatmap

El mapa de calor muestra que Messi concentra su actividad en la mitad ofensiva del campo, con un núcleo de máxima intensidad (zona roja) ubicado en el carril derecho del ataque, a la altura del área grande y el borde del área chica por ese lado del campo.

Banda derecha como zona dominante

Messi se desempeña preferentemente por la derecha del campo ofensivo — recordando que el heatmap está normalizado con la portería a la izquierda. Esto corresponde a su posición habitual en el campo real: banda izquierda, recibiendo entre líneas para encarar hacia el interior y generar desequilibrio.

Zona de máxima intensidad

La zona roja más intensa del heatmap coincide con el espacio entre el mediocampo derecho y el borde del área — la zona clásica de Messi como falso 9. Recibe el balón ahí, da la espalda al rival, se gira y desequilibra. Es su oficina: el lugar donde toma decisiones más rápido que cualquier rival puede reaccionar.

Presencia en otras zonas

La zona verde del heatmap se extiende hacia el centro del campo y hacia el carril central ofensivo — Messi baja a asociarse y participar en la construcción cuando el equipo necesita salida de balón. Su presencia en zona defensiva es prácticamente nula, confirmando que su rol en Argentina es puramente ofensivo.

Utilidad táctica

Para un rival, el heatmap indica que la zona de mayor peligro está en el carril derecho del ataque argentino. Defender a Messi implica cerrar ese espacio entre líneas y negarle el giro en recepción — la acción que desencadena toda su peligrosidad.

Escala de densidad: ● Baja ● Media ● Alta ● Máxima

Generado con suavizado gaussiano (sigma=7) sobre coordenadas normalizadas local/visitante

Perfil y conclusión

Perfil estadístico global

Con un rating de 8.12, Messi es el jugador de mayor rendimiento del equipo argentino en el período analizado. Sus 19 goles y 10 asistencias en 38 partidos representan una participación directa en gol cada 1.3 partidos — un número excepcional para un jugador de 36+ años. Contribución directa: 29 goles+asistencias en 38 partidos.

Rol en el modelo de juego

El heatmap y el mapa de tiros confirman que Messi actúa como falso 9 con libertad de movimiento. No es un delantero centro estático: baja a recibir, desequilibra en la banda y finaliza desde posiciones interiores. Sus 50 pases por partido confirman también un rol de conductor, no solo finalizador. 2.8 pases clave/partido lo sitúan como generador de ocasiones.

Puntos fuertes identificados

- Efectividad máxima dentro del área chica
- Dominio del carril derecho ofensivo como zona de influencia
- Capacidad de generar y finalizar: 4.4 tiros + 2.8 pases clave
- Ejecutor de penales del equipo (confirmado por mapa)
- Alta capacidad de generar faltas: 2.7/partido

Cómo neutralizarlo tácticamente

- Negar el giro en recepción en el carril derecho ofensivo
- Cerrar el carril interior para impedir el disparo con la derecha
- Forzar el juego hacia la banda sin posibilidad de corte
- Evitar el uno vs uno dentro del área a toda costa
- No cometer faltas en zona de disparo — sus 2.7 faltas recibidas/partido son todas oportunidades de tiro libre

Conclusión

El dashboard permite identificar con precisión los patrones de un jugador determinante. Conocer dónde dispara Messi y dónde se posiciona es ventaja táctica real en un Mundial.

Conclusiones y trabajo futuro

Dashboard Analítico · Mundial FIFA 2026 · Ricardo Gabriel Castro Abad

✓ Lo que se puede hacer hoy

Análisis completo de las 48 selecciones

KPIs ofensivos y defensivos, comparación 1T/2T, heatmap colectivo y links directos a Sofascore

Análisis individual de cualquier jugador

16 métricas, mapa de tiros georreferenciado, heatmap de posicionamiento y pairplots por posición

Análisis IA basado en reglas DAX

Texto analítico automático según KPIs: perfil ofensivo, defensivo y tendencias del equipo

Matriz de correlación entre variables

Correlación de Pearson entre 8 métricas por partido: posesión, pases, tiros, ocasiones, duelos, goles

Scatter plots con regresión lineal

Ataque y defensa: tiros vs goles, pases vs tiros, perfil defensivo en barras y boxplots por posición

Fixture y navegación del torneo

Grupos del Mundial 2026, cuadro eliminatorio y acceso directo a análisis de cada equipo

48

selecciones

13.041

jugadores
con perfil completo

4

años de datos

🕒 Trabajo futuro planificado

01 Comparativa de dos equipos

Página para enfrentar dos selecciones: KPIs comparativos, radar chart de perfil y ventajas tácticas identificadas automáticamente según diferencias estadísticas

02 Análisis con inteligencia artificial real

Integrar LLM vía API (OpenAI / Anthropic) para análisis tácticos en lenguaje natural sobre cualquier equipo o jugador. Requiere API de pago — ~\$0.01 por consulta

03 Página de análisis de partido individual

Seleccionar un partido específico: stats comparativas, posesión, tiros, pases, heatmaps de ambos equipos y línea temporal de eventos clave

04 Comparativa de dos jugadores

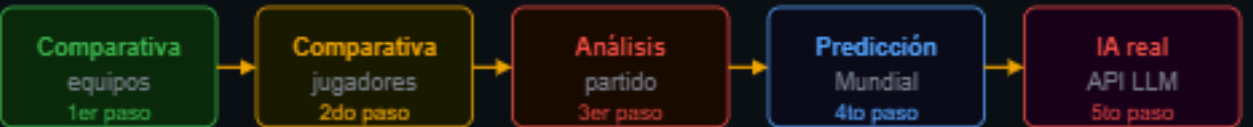
16 métricas en paralelo, radar chart, heatmaps superpuestos y mapas de tiros side by side para cualquier par de jugadores del torneo

05 Página de predicción del Mundial

Simulación Monte Carlo con datos ponderados por torneo y nivel del rival. Probabilidades de campeón, final y semifinales para las 48 selecciones — prototipado en Python

⚠️ **Nota:** La IA avanzada requiere API de pago. El análisis DAX ya funciona sin coste adicional. El módulo predictivo Monte Carlo ya está prototipado en Python, pendiente de integración en Power BI.

Roadmap de implementación



★ Reflexión final

¿Qué aporta este proyecto?

Este dashboard demuestra que es posible construir una herramienta de análisis futbolístico profesional con datos públicos y herramientas de código abierto. El resultado es una plataforma que antes solo existía en entornos con presupuestos millonarios.

Utilidad real

- Cuerpos técnicos: preparación táctica de rivales
- Periodistas: datos reales para análisis pre-partido
- Aficionados: entender el juego con datos
- Académico: caso de uso completo de analítica

Stack tecnológico

Power BI · DAX · Deneb

Python · pandas · scipy

MySQL · SQL Views

Vega-Lite · HTML Content

Sofascore scraping

mplsoccer · seaborn

" Los datos no ganan partidos,
pero ayudan a tomar mejores
decisiones antes de jugarlos. "

— Conclusión del proyecto

Agradecimientos

Joan Gasull · Xavier González

Tutores del proyecto

A todo el staff de IT Academy

Curso de Análisis de Datos · 2026

Dashboard para Ganar el Mundial de la FIFA

Python · MySQL · Power BI · DAX · Vega-Lite · HTML Content · Sofascore
Dashboard Analítico · Mundial FIFA 2026

Power BI

MySQL

Python

DAX

GRACIAS

Dashboard Analítico · Mundial FIFA 2026 · Ricardo Gabriel Castro Abad

Joan Gasull · Xavier González · Staff IT Academy

Curso de Análisis de Datos · 2026